

1. Projektbeschreibung

VisionQuest ist eine gamifizierte Mobile-App, die Computer Vision nutzt, um die Interaktion mit der realen Welt spielerisch zu gestalten. Der Nutzer erhält "Quests", bestimmte Objekte in seiner Umgebung zu finden. Die Kamera analysiert das Bild, validiert den Fund und belohnt den Nutzer mit Erfahrungspunkten und Level-Aufstiegen.

2. Technischer Umfang & KI-Einsatz

Das Projekt wird mit KI-Unterstützung (LLMs) entwickelt. Daraus ergeben sich folgende erweiterte Anforderungen:

Frontend (Flutter App)

- Implementierung von 5 Screens (Home, Scanner, Reward, History, Settings)
- 5 Themes inklusive Light, Dark, System, Retro (Pixel-Art) und Adventure
- Einsatz von Riverpod für globales State Management
- Animationen (Rive/Lottie) für Belohnungseffekte

Backend (Server & API)

- Node.js Express REST-API zur Verarbeitung der Client-Anfragen
- Integration von Bildverarbeitungs-Logik

Datenhaltung & Persistenz

- Relationale Datenbank (SQLite) mit mind. 2 Tabellen (Users, Quests)
- Persistente Speicherung von User-Settings mittels Shared Preferences
- Verwendung des Camera-Packages für direkten Stream-Zugriff

3. Meilenstein-Plan

Deadline (Bis)	Geplante Arbeitspakete / Funktionalität	Status
bis 07.02.2026	Projekt-Init: • Git-Repo erstellt • Flutter Projekt 'skeleton' angelegt • Express Server läuft (Hello World)	Offen
bis 13.02.2026	Datenbank & API Basis: • DB Schema (Users, Quests) finalisiert • REST-Endpunkte definiert	Offen
bis 27.02.2026	Core Feature (Scanner): • Screen 'Scanner' mit Kamera-Stream läuft • Bildaufnahme und Upload an Backend funktioniert	Offen
bis 05.03.2026	UI & Navigation: • Alle 5 Screens als Layout implementiert • Navigation (Routing) funktioniert	Offen
bis 09.03.2026	Design & Logic: • Alle 5 Themes implementiert (Riverpod) • State Management Logik verknüpft	Offen
bis 13.03.2026	Finalisierung & Abgabe: • Animationen (Reward) eingebaut • Code Cleanup & Dokumentation • Projekt-Abgabe	Offen

4. Mockups (UI Skizzen)

Visualisierung der 5 Screens:

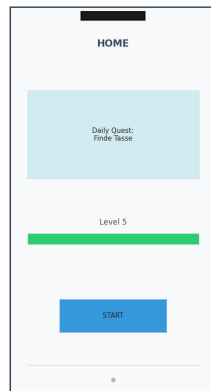


Fig 1: Home

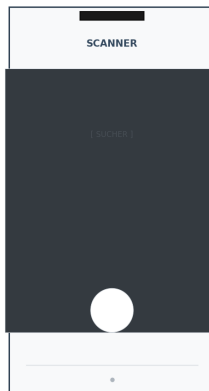


Fig 2: Scanner



Fig 3: Reward

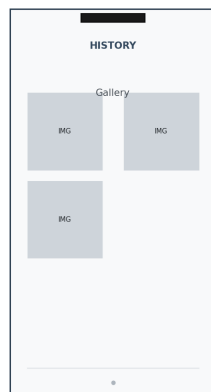


Fig 4: History

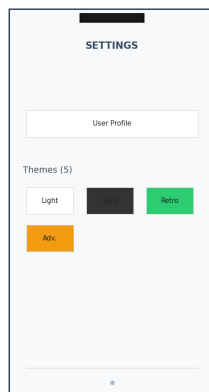


Fig 5: Settings